

8 构造要求

8.1 一般规定

8.1.1 脚手架的构造和组架工艺应能满足施工需求，并应保证架体牢固、稳定。

8.1.2 脚手架杆件连接节点应满足其强度和转动刚度要求，应确保架体在使用期内安全，节点无松动。

8.1.3 脚手架所用杆件、节点连接件、构配件等应能配套使用，并应能满足各种组架方法和构造要求。

8.1.4 脚手架的竖向和水平剪刀撑应根据其种类、荷载、结构和构造设置，剪刀撑斜杆应与相邻立杆连接牢固；可采用斜撑杆、交叉拉杆代替剪刀撑。门式钢管脚手架设置的纵向交叉拉杆可替代纵向剪刀撑。

8.1.5 竹脚手架应只用于作业脚手架和落地满堂支撑脚手架，木脚手架可用于作业脚手架和支撑脚手架。竹、木脚手架的构造及节点连接技术要求应符合脚手架相关的国家现行标准的规定。

8.2 作业脚手架

8.2.1 作业脚手架的宽度不应小于 0.8m，且不宜大于 1.2m。作业层高度不应小于 1.7m，且不宜大于 2.0m。

8.2.2 作业脚手架应按设计计算和构造要求设置连墙件，并应符合下列规定：

1 连墙件应采用能承受压力和拉力的构造，应与建筑结构和架体连接牢固；

2 连墙点的水平间距不得超过 3 跨，竖向间距不得超过 3 步，连墙点之上架体的悬臂高度不应超过 2 步；

3 在架体的转角处、开口型作业脚手架端部应增设连墙件，

连墙件的垂直间距不应大于建筑物层高，且不应大于 4.0m。

8.2.3 在作业脚手架的纵向外侧立面上应设置竖向剪刀撑，并应符合下列规定：

1 每道剪刀撑的宽度应为 4 跨~6 跨，且不应小于 6m，也不应大于 9m；剪刀撑斜杆与水平面的倾角应在 45° ~ 60° 之间；

2 搭设高度在 24m 以下时，应在架体两端、转角及中间每隔不超过 15m 各设置一道剪刀撑，并由底至顶连续设置；搭设高度在 24m 及以上时，应在全外侧立面上由底至顶连续设置；

3 悬挑脚手架、附着式升降脚手架应在全外侧立面上由底至顶连续设置。

8.2.4 当采用竖向斜撑杆、竖向交叉拉杆替代作业脚手架竖向剪刀撑时，应符合下列规定：

1 在作业脚手架的端部、转角处应各设置一道；

2 搭设高度在 24m 以下时，应每隔 5 跨~7 跨设置一道；搭设高度在 24m 及以上时，应每隔 1 跨~3 跨设置一道；相邻竖向斜撑杆应朝向对称呈八字形设置（图 8.2.4）；

3 每道竖向斜撑杆、竖向交叉拉杆应在作业脚手架外侧相

邻纵向立杆间由底至顶按步连续设置。

8.2.5 作业脚手架底部立杆上应设置纵向和横向扫地杆。

8.2.6 悬挑脚手架立杆底部应与悬挑支承结构可靠连接；应在立杆底部设置纵向扫地杆，并应间断设置水平剪刀撑或水平斜撑杆。

8.2.7 附着式升降脚手架应符合下列规定：

1 竖向主框架、水平支承桁架应采用桁架或刚架结构，杆件应采用焊接或螺栓连接；

2 应设有防倾、防坠、超载、失载、同步升降控制装置，各类装置应灵敏可靠；

3 在竖向主框架所覆盖的每个楼层均应设置一道附墙支座；每道附墙支座应能承受该机位的全部荷载；在使用工况时，竖向主框架应与附墙支座可靠固定；

4 当采用电动升降设备时，电动升降设备连续升降距离应大于一个楼层高度，并应有可靠的制动和定位功能；

5 防坠落装置与升降设备的附着固定应分别设置，不得固定在同一附着支座上。

8.2.8 作业脚手架的作业层上应满铺脚手板，并应采取可靠的连接方式与水平杆固定。当作业层边缘与建筑物间隙大于150mm时，应采取防护措施。作业层外侧应设置栏杆和挡脚板。

8.3 支撑脚手架

8.3.1 支撑脚手架的立杆间距和步距应按设计计算确定，且间距不宜大于1.5m，步距不应大于2.0m。

8.3.2 支撑脚手架独立架体高宽比不应大于3.0。

8.3.3 当有既有建筑结构时，支撑脚手架应与既有建筑结构可靠连接，连接点至架体主节点的距离不宜大于300mm，应与水平杆同层设置，并应符合下列规定：

1 连接点竖向间距不宜超过2步；

2 连接点水平向间距不宜大于 8m。

8.3.4 支撑脚手架应设置竖向剪刀撑，并应符合下列规定：

1 安全等级为Ⅱ级的支撑脚手架应在架体周边、内部纵向和横向每隔不大于 9m 设置一道；

2 安全等级为Ⅰ级的支撑脚手架应在架体周边、内部纵向和横向每隔不大于 6m 设置一道；

3 竖向剪刀撑斜杆间的水平距离宜为 6m~9m，剪刀撑斜杆与水平面的倾角应为 45° ~ 60° 。

8.3.5 当采用竖向斜撑杆、竖向交叉拉杆代替支撑脚手架竖向剪刀撑时，应符合下列规定：

1 安全等级为Ⅱ级的支撑脚手架应在架体周边、内部纵向和横向每隔 6m~9m 设置一道；安全等级为Ⅰ级的支撑脚手架应在架体周边、内部纵向和横向每隔 4m~6m 设置一道。

每道竖向斜撑杆、竖向交叉拉杆可沿支撑脚手架纵向、横向每隔 2 跨在相邻立杆间从底至顶连续设置（图 8.3.5-1）；也可沿支撑脚手架竖向每隔 2 步距连续设置。斜撑杆可采用八字形对称布置（图 8.3.5-2）。

2 支撑脚手架上的荷载标准值大于 30kN/m^2 时，可采用塔形桁架矩阵式布置，塔形桁架的水平截面形状及布局，可根据荷载等因素选择（图 8.3.5-3）。

8.3.6 支撑脚手架应设置水平剪刀撑，并应符合下列规定：

1 安全等级为Ⅱ级的支撑脚手架宜在架顶处设置一道水平剪刀撑；

2 安全等级为Ⅰ级的支撑脚手架应在架顶、竖向每隔不大于8m各设置一道水平剪刀撑；

3 每道水平剪刀撑应连续设置，剪刀撑的宽度宜为6m~9m。

8.3.7 当采用水平斜撑杆、水平交叉拉杆代替支撑脚手架每层的水平剪刀撑时，应符合下列规定（图8.3.5-3）：

1 安全等级为Ⅱ级的支撑脚手架应在架体水平面的周边、内部纵向和横向每隔不大于12m设置一道；

2 安全等级为Ⅰ级的支撑脚手架宜在架体水平面的周边、内部纵向和横向每隔不大于8m设置一道；

3 水平斜撑杆、水平交叉拉杆应在相邻立杆间连续设置。

8.3.8 支撑脚手架剪刀撑或斜撑杆、交叉拉杆的布置应均匀、对称。

8.3.9 支撑脚手架的水平杆应按步距沿纵向和横向通长连续设置，不得缺失。在支撑脚手架立杆底部应设置纵向和横向扫地杆，水平杆和扫地杆应与相邻立杆连接牢固。

8.3.10 安全等级为Ⅰ级的支撑脚手架顶层两步距范围内架体的纵向和横向水平杆宜按减小步距加密设置。

8.3.11 当支撑脚手架顶层水平杆承受荷载时，应经计算确定其杆端悬臂长度，并应小于150mm。

8.3.12 当支撑脚手架局部所承受的荷载较大，立杆需加密设置时，加密区的水平杆应向非加密区延伸不少于一跨；非加密区立杆的水平间距应与加密区立杆的水平间距互为倍数。

8.3.13 支撑脚手架的可调底座和可调托座插入立杆的长度不应小于150mm，其可调螺杆的外伸长度不宜大于300mm。当可调托座调节螺杆的外伸长度较大时，宜在水平方向设有限位措施，其可调螺杆的外伸长度应按计算确定。

8.3.14 当支撑脚手架同时满足下列条件时，可不设置竖向、水平剪刀撑：

1 搭设高度小于5m，架体高宽比小于1.5；

2 被支承结构自重面荷载不大于5kN/m²；线荷载不大于

8kN/m;

3 杆件连接节点的转动刚度符合本标准要求;

4 架体结构与既有建筑结构按本标准第 8.3.3 条的规定可靠连接;

5 立杆基础均匀,满足承载力要求。

8.3.15 满堂支撑脚手架应在外侧立面、内部纵向和横向每隔 6m~9m 由底至顶连续设置一道竖向剪刀撑;在顶层和竖向间隔不大于 8m 处各设置一道水平剪刀撑,并应在底层立杆上设置纵向和横向扫地杆。

8.3.16 可移动的满堂支撑脚手架搭设高度不应超过 12m,高宽比不应大于 1.5。应在外侧立面、内部纵向和横向间隔不大于 4m 由底至顶连续设置一道竖向剪刀撑;应在顶层、扫地杆设置层和竖向间隔不超过 2 步分别设置一道水平剪刀撑。应在底层立杆上设置纵向和横向扫地杆。

8.3.17 可移动的满堂支撑脚手架应有同步移动控制措施。